BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)

# 5 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

SANDIEGO
E-LEARNING

www.sandiego.com

Tabla de
# Contenido

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS


| | | |
|---|---|---|
| OBJETIVOS | | 03 |
| LECCIÓN #1 | CONCEPTOS BÁSICOS | 04 |
| LECCIÓN #2 | ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS | 06 |
| LECCIÓN #3 | TIPOS DE ETAS | 12 |
| | CONDICIONES PARA LA PRESENCIA DE ETA'S | 08 |
| | TIPOS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS | 09 |
| LECCIÓN #4 | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ETAS | 12 |
| | COMO PREVENIR LA OCURRENCIA DE ETAS | 14 |


# ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

## RESOLUCIÓN 2674 DE 2013

Definición de enfermedades transmitidas por alimentos ETAS, clasificación de los microorganismos según su forma y hábitat, cuales son los patógenos más frecuentemente implicados en las ETAS, factores asociados a la ocurrencia de ETAS, sintomatología de las ETAS, El Staphylococcus aureus y su principal reservorio el hombre, alimentos de alto riesgo en salud pública y algunas claves durante la manipulación útiles para prevenir la ocurrencia de ETAS.

# Objetivos

- Definir y clasificar las enfermedades transmitidas por alimentos ETA.
- Identificar la sintomatología producida en ocurrencia de una enfermedad transmitida por alimentos.
- Señalar cada una de las bacterias frecuentemente implicadas en las ETAS y los periodos de incubación de la enfermedad.
- Conocer la importancia y responsabilidad como manipuladores de la aplicación de prácticas de higiene para prevenir la ocurrencia de ETAS.
- Aplicar los conocimientos necesarios adquiridos en hábitos higiénicos para evitar la contaminación de los alimentos por estafilococo.
- Reportar oportunamente ante la aparición de cualquier síntoma que indique la presencia de una ETA en un manipulador.

Lección # 1

# CONCEPTOS BÁSICOS

## DEFINICIONES Y CONCEPTOS

### ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS (ETA)

Un intoxicación alimentaria es una enfermedad de síntomas muy molestos que generalmente ocurre dentro de las primeras 1-36 horas tras la ingestión de alimentos contaminados con microorganismos o sustancias toxicas. Los síntomas se desarrollan durante 1 a 7 días e incluyen alguno de los siguientes:

NAUSEAS, VOMITO, DOLOR ABDOMINAL Y DIARREA

### MICROORGANISMOS CAUSANTES DE ETAS

Existen distintos tipos de microorganismos capaces de provocar enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos: Salmonella, Clostridium, botulinum, Staphylococus aureus, Listeria monocytogenes y Escherichia coli son los nombres de los habitualmente implicados en dolencias de este tipo.

Vamos a recordar los aspectos mas importantes relacionados con estos germenes y las enfermedades que producen. Por supuesto no es necesario que recuerdes su nombre, pero si que reconozcas sus efectos y la forma de controlar su crecimiento y multiplicación.

## SÍNTOMAS DE LAS ETAS

FIEBRE

DOLOR DE CABEZA

MALESTAR GENERAL

DOLOR DE ESTOMAGO

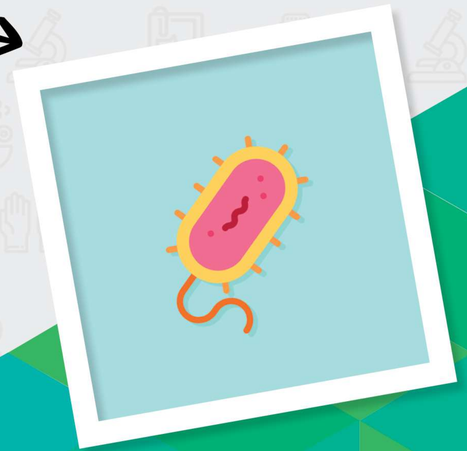
VOMITO

NÁUSEAS

### BACTERIAS

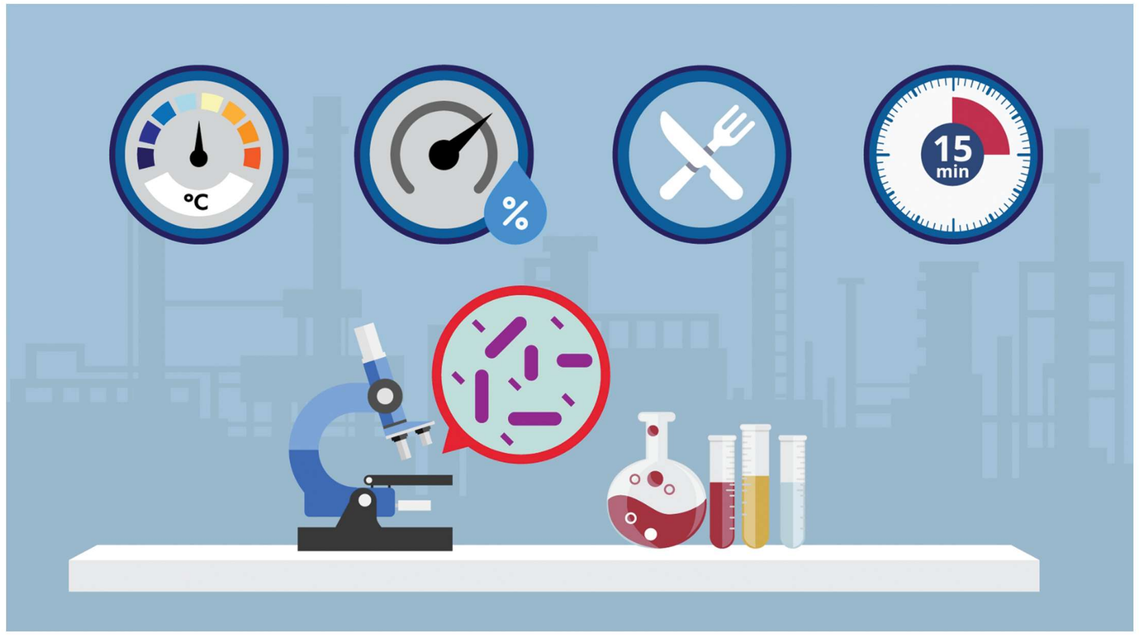
Son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de algunos micrómetros de largo y diversas formas. Incluyendo esferas, barras y hélices, las bacterias son Procariotas y por lo tanto no tienen núcleo ni órganos internos.

El examen microscópico de las bacterias no permite identificarlas por lo que debemos recurrir a otras técnicas como son los medios de cultivo especiales para aislarlas y tipificarlas.



Lección # 2

# ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS




¿Qué son las Enfermedades Transmitidas por Alimentos o ETAS? Son enfermedades que generalmente ocurren dentro de las primeras 36 horas tras la ingestión de alimentos contaminados con microorganismos o sustancias tóxicas, y cuyos síntomas se desarrollan de 1 a 7 días e incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, y en ocasiones puede ocasionar la muerte.

Las bacterias son microorganismos microscópicos que se encuentran en todas partes, desde el agua, el aire, el suelo, hasta dentro y fuera de las personas y animales. Son tan pequeñas que son invisibles al ojo humano, y para su crecimiento requieren 4 condiciones: Temperatura y Humedad adecuada, Alimento y Tiempo.

¿Y cuales son los principales factores de riesgo de una ETA? Como ya hemos visto en los módulos anteriores, una falla en cualquier parte del proceso de manipulación de los alimentos puede ser causante de contaminación, desde el incorrecto enfriamiento del alimento, mal almacenamiento, higiene personal deficiente del manipulador, hasta materias primas sin garantía sanitaria.

¿Y los protagonistas de estas enfermedades? Entre las principales bacterias causantes de ETAS se encuentran la Salmonella, Clostridium Botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria Monocytogenes y la Escherichia Coli, de las cuales debemos prestar especial atención al Staphylococcus Aureus, ya que el principal reservorio es el hombre, convirtiendo a los manipuladores de alimentos en los mayores agentes transmisores; y cuando se multiplica en los alimentos produce una toxina mucho más resistente.

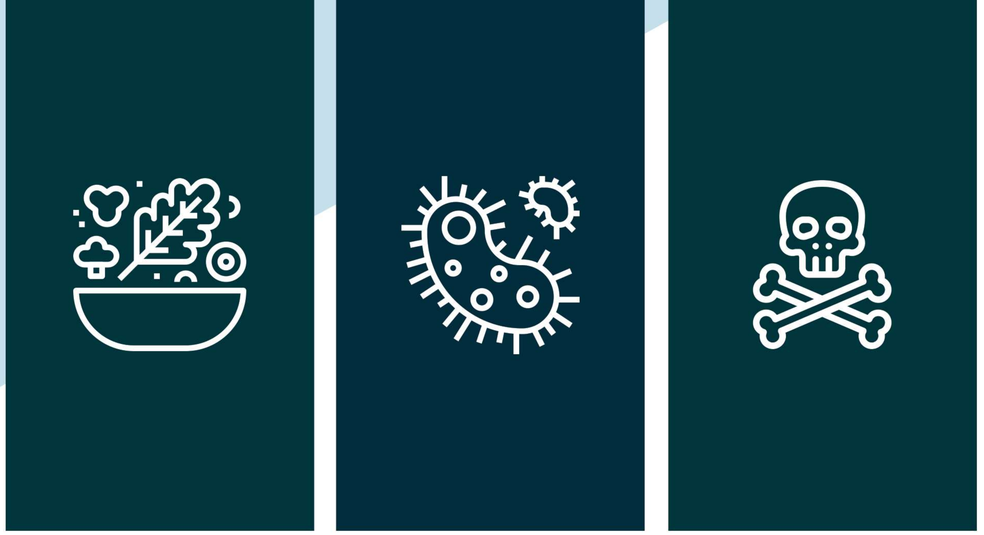
## CONDICIONES

Para que ocurra una ETA el patógeno o sus toxinas deben estar presentes en el alimento y en la mayoría de los casos adicionalmente:

- El patógeno esta presente en cantidad suficiente.
- En alimentos de alto riesgo que favorece el crecimiento del patógeno.
- El alimento permanece en la zona de peligro de temperatura tiempo suficiente para que ocurra la multiplicación bacteriana.
- Se ingiera una porción suficiente del alimento conteniendo el agente.

## CAUSAS Y COMPLICACIONES

- ✖ Perdida de agua y electrólitos (Na, Cl, K, HCO3) Deshidratación y Malestar.
- ✖ Heces Liquidas, vómito, sudor, orina y respiración afectadas.
- ✖ Causa el 12% de las muertes de menores de 5 años.



Lección # 3

# TIPOS DE ETA'S

## TIPOS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

### INFECCIONES ALIMENTARIAS

Derivadas de la ingestión de los alimentos contaminados por microorganismos patógenos vivos tales como la Salmonella, el Estaphylococcus Aureus, la Escherichia Coli y la Lysteria Monocytogenes.

### INTOXICACIONES ALIMENTARIAS

Ocurren cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que afectan la salud. Dentro de las bacterias que producen toxinas se encuentra el Estaphylococcus Aureus siendo el hombre uno de los principales reservorios.

### ADITIVOS ALIMENTARIOS

Compuestos químicos usados en el procesamiento de alimentos, adicionadas intencionalmente con el objetivo de modificar sus características. Los peligros para la salud del consumidor aumentan cuando no se controlan o se exceden las concentraciones de uso recomendadas.

### ALÉRGENOS

Cerca del 1% de la población es alérgica a algunos componentes del alimento, como la leche, el maní, frutos del mar; en algunas personas puede ocasionar shock anafiláctico grave en pocos minutos. Los ingredientes reconocidos como alérgenos deben estar indicados en el rótulo como es el caso del gluten.

Lección # 3

# TIPOS DE ETA'S

## TIPOS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

### TOXINAS NATURALES

Pescados y mariscos pueden contener toxinas conocidas por su capacidad para causar enfermedades en el hombre.

### MICO TOXINAS

Llamadas así por ser compuestos tóxicos producidas por hongos

Aflatoxinas (Aspergillus flavus): Son carcinogénicas se ha encontrado en nueces, algodón, maíz y leche.

Patulina (Penicillium patulum): encontrada en manzanas y productos de trigo, capaz de ocasionar edema cerebral y pulmonar.

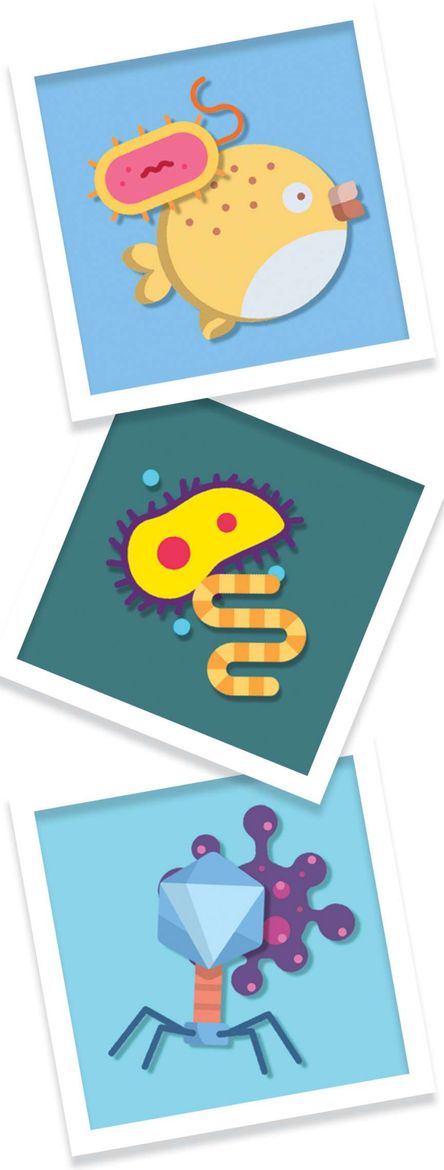
Zearalenona causa estrogenismo y Fumonisinas (Fusarium) : Asociada a algunas formas de cáncer esofágico en el hombre, pueden encontrarse en granos de cereal.

### PARASITOSIS

Transmitidas por parásitos, organismos vivos que necesitan de un hospedante vivo para crecer y reproducirse van desde organismos unicelulares como los protozoos (Entamoeba Histolytica, Toxoplasma Gondii, Giardia Lamblia) hasta los pluricelulares como los cestodos (Taenia solium y Taenia Saginata) y los nematodos (Ascaris Lumbricoides, Trichuris Trichiura)

### VIRALES

Los virus son microorganismos muy pequeños que solo pueden visualizarse con microscopia electrónica, no poseen células y se constituyen de material genético revestido por una proteína, necesitan de una célula viva para multiplicarse.



# PARA TENER EN CUENTA

## ¿DOCTOR, ES GRAVE?

La gravedad de una enfermedad alimentaria depende de múltiples factores, entre ellos los siguientes:

- Tipo de Germen Implicado.
- Cantidad o dosis del germen o toxina ingerida.
- Caracteristicas del Individuo afectado.

**Virus de la Hepatitis** A Producen fiebre, malestar general nauseas, anorexia seguido de ictericia por varios días.

**Rotavirus** Causa Gastroenteritis aguda, se transmite por vía oro fecal, cuando los manipuladores de alimentos están infectados pueden contaminar los alimentos que requieren manipulación y se consumen crudos.

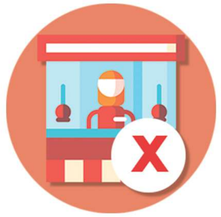
Lección # 4

# FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ETA'S

Fallas en la cadena de frio

Inadecuada conservación de alimentos

Inadecuado almacenamiento de alimentos



Fuentes de alimentos no confiables

Manipulador Infectado

Mala higiene personal

Fallas en la cocción

Inadecuadas condiciones ambientales

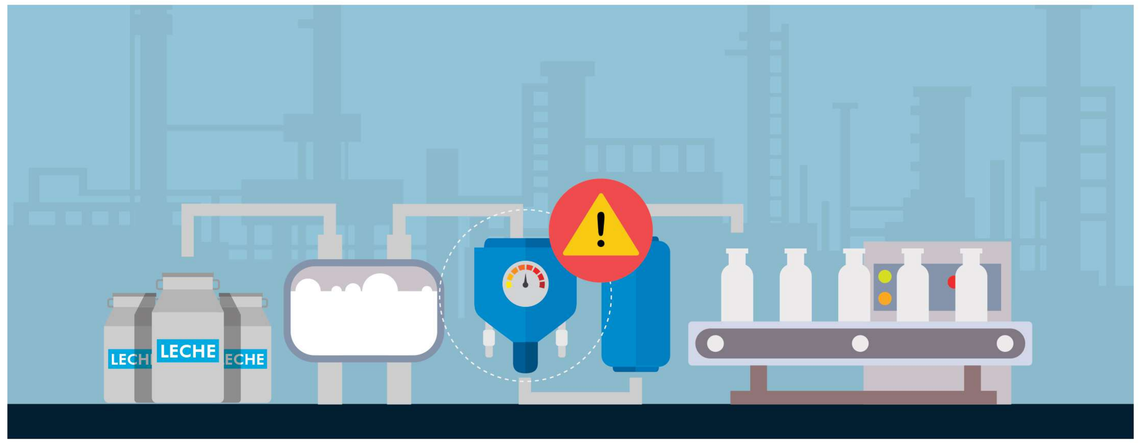
Aditivos tóxicos

Agua no potable

Contaminación Cruzada

Fallas en la limpieza y desinfección

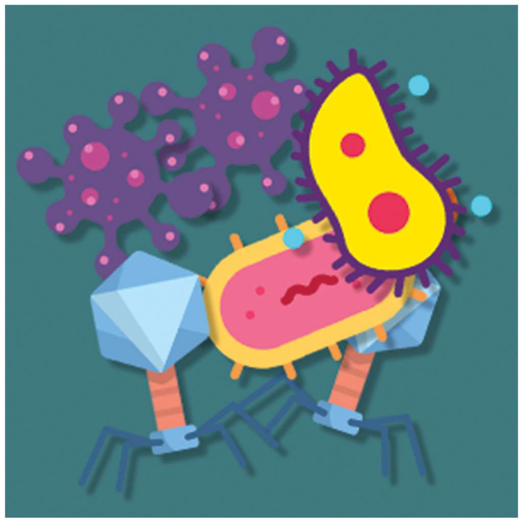





Debemos controlar los siguientes puntos críticos durante el proceso de elaboración de alimentos para disminuir la ocurrencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA):

- Realizar siempre un correcto lavado de manos, alimentos, utensilios, superficies y equipos como preparación previa a la manipulación de alimentos (nunca trabajar con utensilios oxidados).
- Lavarnos las manos antes de pelar o cortar los alimentos especialmente cuando pasamos de un alimento crudo a uno cocido o después de manipular basura.
- Al mezclar los alimentos no hacerlos con las manos (utilizar espátulas).
- En la preparación final del alimento verificar que la Temperatura y el tiempo de cocción sea el indicado de acuerdo a la naturaleza del alimento.
- Calcular cantidades justas que se van a utilizar en un corto período de tiempo, evitando recalentar y contaminar los alimentos.
- Utilizar concentraciones adecuadas de desinfectantes para la higienización y sanitizacion de utensilios alimentarios y manos de los manipuladores..

# COMO PREVENIR LA OCURRENCIA DE ETAS



La carne cruda, el pollo, los huevos, el pescado, los mariscos y el arroz se contaminan frecuentemente con agentes patógenos transmitidos por los alimentos cuando llegan a los establecimientos de preparación y distribución de alimentos.

El pollo, por ejemplo, transporta con frecuencia la Salmonella, que se puede difundir a las superficies del equipo, las manos de los trabajadores y otros materiales.

Es por esto que las personas que manipulan alimentos deberán lavarse las manos minuciosamente entre una y otra manipulación de productos en las diversas fases de elaboración.

Los encargados de manipular los alimentos pueden constituir una fuente de contaminación. Por ejemplo, los ingredientes cocidos de la ensalada de patatas pueden ser contaminados por las personas que manipulan los alimentos cuando los mezclan y preparan.

Las frutas y hortalizas crudas que se utilizarán en las comidas deberán lavarse cuidadosamente en agua potable antes de añadirlas a las comidas.

El tiempo y la temperatura de cocción deben ser suficientes para asegurar la destrucción de los microorganismos patógenos.

## ENFRIAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

El tiempo de enfriamiento debe de ser menor a 4 horas después de la cocción. Procedimiento de enfriamiento:

- Colocar alimentos en recipientes poco profundos.
- Introducir los recipientes en agua con hielo.
- Agitarlos constantemente.
- Verificar con el termómetro constantemente la temperatura.
- A 4°C se deben tapar y refrigerar.

## CUIDADOS EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS PARA PREVENIR SU CONTAMINACIÓN

Preparación con demasiada antelación al consumo.

Mal almacenamiento.

Conservación a temperatura ambiente..

Tratamiento térmico inadecuado.

Higiene personal deficiente.

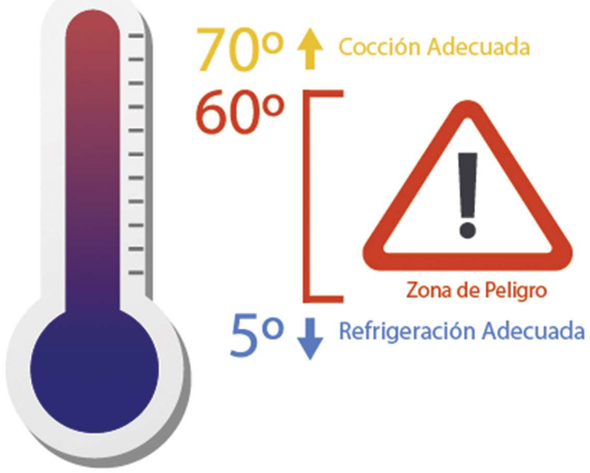
Contaminación cruzada (Directa o Indirecta).

Materias primas sin garantía Sanitaria.

IMPORTANTE

EVITAR LA ZONA DE TEMPERATURA DONDE LOS ALIMENTOS CORREN PELIGRO DE CONTAMINARSE

## TEMPERATURA




- La cocción adecuada (+70º) garantiza un alimento inocuo y sano.
- La zona de peligro (5º – 60º) es una temperatura donde los alimentos corren alto riesgo de contaminación.
- La refrigeración adecuada (-5º) retrasa el crecimiento y la multiplicación de bacterias.

SANDIEGO
E-LEARNING

Calle 35 # 21 -74 Int. 231 Edif. Apolo, Bucaramanga
comercial@sandiegoses.com
317 640 5282
www.sandiegoses.com
PBX: 635 1618